3

Лекция 23–24 февраля

Циклы и паросочетания

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

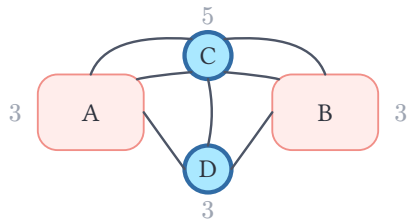


Эйлеровы графы

> *Я не удовлетворён алгеброй: она не даёт ни кратчайших путей, ни красивейших построений геометрии.*
>
> ***— Готфрид Лейбниц***

Кёнигсбергские мосты

Можно ли за одну прогулку пройти каждый из семи мостов Кёнигсберга ровно один раз?



Жители спорили — маршрут никто не находил.

В 1736 году Эйлер превратил прогулку в математику.

От прогулки к графу

Сведение Эйлера переводит прогулку в язык графов.

- участки суши — вершины,
- мосты — рёбра,
- маршрут по мостам — маршрут по рёбрам.

Каждый вход и выход с участка тратит два моста, поэтому участок с нечётным числом мостов — только начало или конец прогулки.

В Кёнигсберге таких участков четыре, а допустимо не более двух — прогулка невозможна.

Граф здесь мультиграф. Между двумя участками несколько мостов.

Задача из «геометрии положения» — старой мечты Лейбница о науке связей.

Эйлеров цикл

Требование прогулки формулируется для любого графа, без городов и рек.

Определение 1

Эйлеров цикл — замкнутый маршрут, проходящий каждое ребро графа ровно один раз.

Граф **эйлеров**, если содержит эйлеров цикл.

Эйлерова цепь проходит каждое ребро ровно один раз, но начало и конец различны.

Пример

K_5 эйлеров. Все степени равны 4.

K_4 не эйлеров и без цепи. Все степени равны 3, а нечётных вершин больше двух.

Критерий Эйлера

Критерий сводит прогулку к подсчёту степеней и одной проверке связности.

Теорема 1 (Критерий Эйлера)

Связный граф эйлеров тогда и только тогда, когда все степени чётны.

В связном графе эйлерова цепь существует тогда и только тогда, когда нечётную степень имеют ровно две вершины.

В кёнигсбергском графе все четыре степени нечётны, поэтому нет ни цикла, ни цепи.

Эйлеров граф рисуется одним росчерком, не отрывая карандаша.

Чётность проверяется за один проход по рёбрам, связность — за второй.

Доказательство критерия Эйлера

Доказательство (конструкцией обхода)

Необходимость. Проход через вершину тратит два ребра, поэтому в эйлеровом цикле все степени чётны, а у цепи нечётны только два конца.

Достаточность. Пусть все степени чётны, и возьмём самую длинную цепь. Кончись она не в старте, все рёбра при её конце были бы пройдены парами, кроме последнего, и степень конца вышла бы нечётной.

Значит, цепь замкнута в цикл C. Всякая вершина C с непройденным ребром даёт по тому же счёту замкнутую цепь в остатке, и такие цепи вклеивают в C, пока рёбра не кончатся.

Цепь. Фиктивное ребро между двумя нечётными вершинами делает все степени чётными, и после обхода его удаляют.

Сборка эйлерова цикла

Возьмём два треугольника с общей вершиной 2. Степени $2, 4, 2, 2, 2$ чётны, граф связен, значит цикл существует.

Пример (Два прохода и вклейка)

1. Из вершины 1 идём по свежим рёбрам и получаем $1 \to 2 \to 3 \to 1$. Рёбра второго цикла $2 - 4$, $4 - 5$, $5 - 2$ остались непройденными.
2. Второй проход $2 \to 4 \to 5 \to 2$ возвращается в уже пройденную вершину 2.
3. Вклейка на месте этой вершины даёт $1 \to 2 \to 4 \to 5 \to 2 \to 3 \to 1$, и все шесть рёбер пройдены по разу.

Проход закрылся раньше, чем кончились рёбра. Остаток тоже распадается на циклы, и его вклеивают по общей вершине.

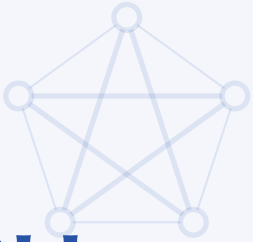
Мосты и чётность

Критерий превращает прогулку по городу в проверку чётности.

- Все степени чётны — эйлеров цикл есть.
- Ровно две нечётные вершины — есть цепь, начинать в одной из них.
- Иначе — маршрута нет.

Связность тоже нужна, потому что два отдельных эйлеровых цикла в разных компонентах не дают единого обхода.

В 1944 году два моста Кёнигсберга разрушили, нечётных вершин стало ровно две — прогулка стала возможной.



Гамильтоновы графы

> *Задачи, достойные атаки, доказывают свою ценность тем, что дают сдачи.*
>
> ***— Пит Хайн***

Гамильтонов цикл

Требование меняется в одной детали. Обойти нужно вершины.

Определение 2

Гамильтонов цикл проходит каждую вершину графа ровно один раз и возвращается в начало.

Граф **гамильтонов**, если содержит такой цикл.

Пример

- K_n гамильтонов при $n \geq 3$, цикл $1 - 2 - \ldots - n - 1$ обходит все вершины по разу.
- Звезда $K_{1,n-1}$ при $n \geq 4$ не гамильтонова. У листа единственный сосед, значит центр повторился бы.
- $K_{n,n+1}$ не гамильтонов, ведь рёбра идут только между двумя группами вершин, и цикл чередует группы, а вершин в них разное число.

Рёбра против вершин

Слово «ребро» заменено на «вершину» — и сложность меняется скачком.

Вопрос	Условие	Проверка
Эйлеров цикл?	степени чётны, связность	$O(V + E)$
Гамильтонов цикл?	простого критерия нет	перебор

Проверить цикл легко, найти его трудно. Гамильтоновость — NP-полная задача, как SAT.

Чётность степени — локальное свойство, а принадлежность вершины циклу связывает весь граф сразу.

Теорема Дирака

Достаточно потребовать много соседей у каждой вершины.

Теорема 2 (Дирак, 1952)

Если в графе с $n \geq 3$ вершинами $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$ для каждой вершины, то граф гамильтонов.

Пример

В $K_{3,3}$ степени равны $n/2 = 3$, и цикл $a - x - b - y - c - z - a$ обходит все шесть вершин.

Условие достаточное, но не необходимое. Цикл C_5 гамильтонов, хотя все его степени равны 2.

Оре ослабил условие до $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ для несмежных вершин.

Почему Дирак работает?

Доказательство (через длиннейший путь)

Докажем от противного и возьмём простой путь $P = v_1, \ldots, v_k$ максимальной длины с $k < n$.

По максимальности все соседи v_1 и v_k лежат на P. Пусть S и T — позиции $i < k$, где v_1 смежна с v_{i+1} и где v_k смежна с v_i. Оба лежат в отрезке из $k - 1 < n$ позиций и содержат не меньше $\frac{n}{2}$ элементов, поэтому пересекаются.

Для общей позиции i рёбра $v_1 v_{i+1}$ и $v_i v_k$ замыкают путь в цикл длины k.

Граф связен, ведь окрестности двух несмежных вершин вместе длиннее $n - 2$. Отсюда из цикла выходит ребро в w вне цикла, и обход w, а затем всего цикла даёт путь из $k + 1$ вершины — противоречие с выбором P.

Значит, $k = n$ и цикл гамильтонов.

Двудольность и паросочетания

> *Каждый из нас — половинка человека, и каждый вечно ищет половину, соответствующую ему.*
>
> ***— Платон***

Двудольные графы

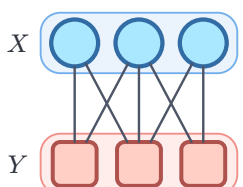
Многие задачи делят объекты на две группы, и связь возможна только между группами.

Определение 3 (Двудольный граф)

Граф **двудолен**, если вершины разбиваются на доли X и Y так, что каждое ребро соединяет вершины из разных долей.

Пример

- Работы и исполнители, студенты и курсы, где ребро означает умение или запись.
- C_4 двудолен с долями $\{1, 3\}$ и $\{2, 4\}$, а треугольнику C_3 двух долей не хватает.



Критерий двудольности

Тот же критерий, что давал обход в ширину, формулируется без ссылки на алгоритм.

Теорема 3 (Критерий двудольности)

Граф двудолен тогда и только тогда, когда в нём нет циклов нечётной длины.

Доказательство (обходом в ширину)

Необходимость. В двудольном графе вершины цикла чередуются между долями, и возврат в исходную долю требует чётного числа шагов. Значит, нечётных циклов нет.

Достаточность. Пусть нечётных циклов нет. Запустим BFS из любой вершины и покрасим чётные слои в один цвет, нечётные — в другой.

Ребро внутри одного цвета вместе с путями к старту дало бы маршрут нечётной длины, а он содержит нечётный цикл. Значит, цвета задают доли.

Критерий двудольности [2]

Деревья двудольны автоматически, ведь циклов в них нет. Проверка и разбиение выполняются одним обходом за $O(V + E)$.

Двудольность как раскраска в два цвета

Разбиение на доли — правильная раскраска в два цвета.

Для графа с рёбрами двудольность равносильна равенству $\chi(G) = 2$.

Пример

Возьмём расписание экзаменов. Вершины — экзамены, ребро — общие студенты.

Два слота достаточны тогда и только тогда, когда граф двудолен.

Треугольник из трёх экзаменов с общими студентами требует третий слот.

Для k цветов при $k \geq 3$ простого критерия, аналогичного нечётным циклам, нет.

Паросочетания

Задача о назначениях превращается в выбор рёбер, не делящих вершин.

Определение 4

Паросочетание — множество рёбер без общих вершин.

Паросочетание **совершенное**, если покрывает все вершины.

Паросочетание **почти совершенное**, если непокрытой остаётся ровно одна вершина.

Пример

$K_{3,3}$ имеет совершенное паросочетание из трёх рёбер.

В $K_{3,2}$ наибольшее паросочетание покрывает четыре вершины из пяти и почти совершенно, а совершенного нет, ведь вершин нечётное число.

Максимальное и наибольшее

В быту слова «максимальный» и «наибольший» взаимозаменяемы, в теории паросочетаний за ними стоят два разных свойства.

Определение 5

Паросочетание **максимально**, если ни одно свободное ребро нельзя добавить — у каждого оставшегося ребра занят конец.

Паросочетание **наибольшее**, если по числу рёбер оно не меньше любого другого паросочетания.

Максимальность — свойство включения, наибольшее — свойство размера.

Слово «максимальный» без уточнения читается как максимальность по включению, и размер это не гарантирует.

Максимальное, но не наибольшее

Пример

Возьмём шесть вершин цикла с долями $\{a, b, c\}$ и $\{x, y, z\}$ и рёбрами $a - x$, $b - x$, $b - y$, $c - y$, $c - z$, $a - z$.

Жадный шаг берёт $a - x$ и $c - y$, а свободными остаются $b - x$, $b - y$, $c - z$, $a - z$, и у каждого из них занят хотя бы один конец.

Паросочетание $\{a - x, c - y\}$ максимально, но в нём два ребра.

Цикл несёт и совершенное паросочетание $\{a - x, b - y, c - z\}$ из трёх рёбер.

Всего в цикле пять максимальных паросочетаний. Три из них состоят из двух рёбер, два совершенны.

Наибольшие из них — ровно два совершенных.

Жадный подход и его предел

Самое простое — брать любое свободное ребро и вычёркивать его концы.

Пример

На пути $x - a - y - b$ жадный выбор $a - y$ оставляет x и b без пары, и паросочетание застревает на одном ребре.

Выбор $a - x$, $b - y$ покрывает всех.

Жадное паросочетание всегда максимально. Алгоритм останавливается, когда каждое свободное ребро потеряло конец.

Максимальность не гарантирует размер. На нашем цикле жадный результат — два ребра из трёх возможных.

Нужно уметь передумывать.

Увеличивающий путь

Жадность застревает, потому что не умеет отпускать уже выбранное ребро.

Определение 6 (Увеличивающий путь)

Чередующийся путь — путь, рёбра которого попеременно вне паросочетания и в нём.

Увеличивающий путь — чередующийся путь с обоими концами непокрытыми.

Инверсия рёбер вдоль пути меняет местами роли. Непаросочетанные рёбра входят в паросочетание, паросочетанные выходят.

Рёбер вне паросочетания на пути ровно на одно больше, поэтому размер растёт на единицу.

Инверсия по шагам

Пример (Рост паросочетания на цикле)

На нашем цикле жадное паросочетание $\{a - x, c - y\}$ оставляет непокрытыми b и z.

Ищем чередующийся путь из b. Ребро $b - y$ свободно, вершина y занята партнёром c, ребро $c - y$ паросочетанное, а ребро $c - z$ свободно и ведёт в свободную z.

Путь $b - y - c - z$ чередуется, и оба его конца непокрыты — путь увеличивающий.

После инверсии $b - y$ входит, $c - y$ выходит, $c - z$ входит.

Результат $\{a - x, b - y, c - z\}$ — три ребра, паросочетание совершенно.

Пока находится увеличивающий путь, паросочетание можно растить.

Вопрос «как искать пути» решает обход графа — так паросочетание превращается в алгоритм.

Теорема Берге

Критерий остановки нужен алгоритму роста, чтобы знать, когда поиск увеличивающих путей прекращать.

Теорема 4 (Берге, 1957)

Паросочетание наибольшее тогда и только тогда, когда относительно него нет увеличивающих путей.

Критерий выглядит глобальным, но проверяется локальным поиском путей, а не перебором всех паросочетаний.

Та же идея «передумать по пути» вернётся в потоках, где чередующийся путь ищется в остаточной сети.

Доказательство Берге

Инверсия вдоль увеличивающего пути сразу даёт паросочетание на ребро больше.

Доказательство (через симметрическую разность)

Докажем от противного. Пусть M — паросочетание без увеличивающих путей, а M' больше него.

В симметрической разности $M \triangle M'$ у каждой вершины не больше двух рёбер, по одному из каждого паросочетания, поэтому она распадается на пути и циклы. В цикле рёбра M и M' чередуются, значит их там поровну.

В пути рёбра тоже чередуются, и перевес в сторону M' бывает только у пути с рёбрами M' на обоих концах. Концы такого пути в M не покрыты, иначе при конце было бы второе ребро разности, значит, путь увеличивающий.

Таких путей нет, поэтому перевеса нет ни в одном пути, и $|M'| = |M|$. А это противоречит выбору M'.

Когда расти больше нельзя?

Пример (Полный прогон на графе без покрытия доли)

Возьмём доли $\{a, b, c\}$ и $\{x, y\}$ с рёбрами $a - x$, $a - y$, $b - x$, $c - x$.

Жадный шаг берёт $a - x$, и b с c остаются без пары, ведь единственный сосед x занят.

Из b идёт увеличивающий путь $b - x - a - y$. Ребро $b - x$ свободно, x занята вершиной a, $x - a$ паросочетанное, $a - y$ ведёт в свободную y, и инверсия даёт $\{b - x, a - y\}$.

Поиск из c доходит до x и по паросочетанию до b, и упирается, потому что непокрытой вершины нет.

Путей больше нет, и по Берге $\{b - x, a - y\}$ наибольшее. Значит, $\nu = 2$, а не 3.

Следите за парой $\{b, c\}$, теорема Холла объяснит провал поиска из c.

Теорема Холла

Когда паросочетание покрывает целую долю?

Теорема 5 (Холл, 1935)

Пусть $N(S)$ — множество соседей множества $S \subseteq X$ в доле Y.

Паросочетание, покрывающее всю долю X, существует тогда и только тогда, когда

$$\forall S \subseteq X. |N(S)| \geq |S|.$$

Классическое имя условия — «свадебная теорема». Каждая компания девушек знает не меньше юношей, чем в ней самой.

Проверять приходится компании, а не одиночек. У каждой в отдельности соседей может хватать, а у пары — нет.

Необходимость условия Холла

Если паросочетание уже покрывает X, неравенство доказывается подсчётом, и это лёгкая сторона.

Доказательство

Пусть паросочетание покрывает X, и возьмём любое $S \subseteq X$.

Каждая вершина из S занята, и её паросочетанное ребро ведёт в $N(S)$.

Рёбра паросочетания не делят концов, поэтому эти $|S|$ рёбер ведут в попарно различные вершины.

В $N(S)$ может найтись и лишний сосед вне паросочетания, значит $|N(S)| \geq |S|$.

Обратная сторона — содержательная часть теоремы, она держится на отсутствии увеличивающих путей.

Достаточность условия Холла

Доказательство (от противного)

Докажем от противного. Пусть условие Холла выполнено, а наибольшее паросочетание M не покрывает вершину $z_0 \in X$. Через Z обозначим вершины доли X, достижимые из z_0 чередующимися путями.

Соседи покрыты. Пусть $y \in N(Z)$ и zy — ребро с $z \in Z$. Если y — партнёр z по M, то y покрыта, что и требуется. Иначе zy не из M, и путь до z продлевается до y. Если бы y была свободна, это был бы увеличивающий путь, а у наибольшего M таких нет. Значит, y покрыта.

Партнёры лежат в Z. Поэтому путь продолжается партнёрским ребром до $y' \in Z$, и у разных y партнёры различны.

Значит, $|N(Z)| \leq |Z| - 1$ по инъекции в $Z \setminus \{z_0\}$, а условие Холла требует $|N(Z)| \geq |Z|$. Противоречие.

Проверка условия Холла

Подмножеств в доле много, и проверяют их по возрастанию размера, начиная с тесных, у которых соседей ровно столько же, сколько вершин.

Пример

Для исполнителей a, b, c, d и работ x, y, z, w соседи таковы.

$$N(a) = \{x, y\}, \quad N(b) = \{x\}, \quad N(c) = \{x, y, z\}, \quad N(d) = \{z, w\}.$$

Одиночки проходят, и лишь у b условие тесное. У него одна работа. Среди пар и троек тесны $\{a, b\}$ с соседями $\{x, y\}$ и $\{a, b, c\}$ с соседями $\{x, y, z\}$, у остальных подмножеств есть запас. Полный набор тоже тесный, на четверых приходится четыре работы.

Теснота диктует порядок назначения. b умеет только x, для a остаётся y, для c — z, а d берёт w.

Назначение $a - y$, $b - x$, $c - z$, $d - w$ покрывает всех — как и обещал Холл.

Когда Холл нарушается?

Пример (Нарушение условия)

Возьмём граф из прогона с долями $\{a, b, c\}$ и $\{x, y\}$ и рёбрами $a - x$, $a - y$, $b - x$, $c - x$.

Каждой вершине в отдельности соседей хватает. У a их два, у b и c по одному.

Но для $S = \{b, c\}$ соседи — только x, и $|N(S)| = 1 < 2 = |S|$.

Наибольшее паросочетание $\{a - y, b - x\}$ имеет два ребра, и c остаётся без пары.

Проверка по одной вершине ничего не гарантирует. Условие обязано выполняться для всех непустых $S \subseteq X$, а это $2^{|X|} - 1$ подмножеств.

Вершинное покрытие

У паросочетания есть двойник среди вершин.

Определение 7

Вершинное покрытие — множество вершин, содержащее хотя бы один конец каждого ребра.

Размер наименьшего покрытия обозначается $\tau(G)$, размер наибольшего паросочетания — $\nu(G)$.

Каждое ребро паросочетания требует своего конца в покрытии, поэтому всегда $\tau(G) \geq \nu(G)$.

Пример (В общем графе равенства нет)

В треугольнике K_3 наибольшее паросочетание — одно ребро, ведь любые два ребра делят вершину. Покрытие требует двух вершин, итого $\nu(K_3) = 1 < \tau(K_3) = 2$.

Теорема Кёнига

В двудольных графах разрыв между величинами исчезает.

Теорема 6 (Кёниг, 1931)

В двудольном графе размеры наибольшего паросочетания и наименьшего вершинного покрытия совпадают.

$$\nu(G) = \tau(G).$$

Найти большое паросочетание и найти маленькое покрытие — две стороны одной задачи.

В общих графах наименьшее покрытие NP-трудно, а в двудольных равенство Кёнига делает его задачей того же класса, что и паросочетание.

Почему Кёниг верен?

Доказательство (построением покрытия)

Возьмём наибольшее паросочетание M и пустим чередующиеся пути из всех непокрытых вершин доли X. Через Z обозначим все вершины, достижимые такими путями. Кандидатом в покрытие будет множество C из вершин доли X вне Z и вершин доли Y внутри Z.

Рёбер из $Z \cap X$ в $Y \setminus Z$ нет. Точно так же ребро вне M продлевает путь до y, а ребро из M ведёт в партнёра вершины из $Z \cap X$, и он уже на пути.

Для ребра паросочетания xy с $x \in X$, $y \in Y$. Если $x \in Z$, то путь до x приходит по ребру xy, поэтому $y \in Z$. Если $x \in X \setminus Z$, то y не может лежать в Z, иначе x был бы достижим по ребру M. Итак, ровно один конец лежит в C.

Значит, $C = (X \setminus Z) \cup (Y \cap Z)$ — покрытие. Отсюда $|C| = |M| = \nu(G)$, и вместе с $\tau(G) \geq \nu(G)$ выходит равенство.

Покрытие на нашем цикле

Пример (Минимальное покрытие шаг за шагом)

После инверсии паросочетание $\{a-x, b-y, c-z\}$ наибольшее, значит $\nu = 3$ и покрытие несёт не меньше трёх вершин.

Непокрытых вершин доли X нет, поэтому Z пусто и построение Кёнига даёт $C = X = \{a, b, c\}$.

Каждое из рёбер $a-x$, $b-x$, $b-y$, $c-y$, $c-z$, $a-z$ имеет левый конец в покрытии.

Равенство $\tau = \nu = 3$ выполнено, покрытие минимально.

Минимальное покрытие — сертификат оптимальности. Три вершины доказывают, что паросочетание из четырёх рёбер невозможно.

Симметричный ответ тоже верен, ведь правая доля $\{x, y, z\}$ — покрытие того же размера.

Задача о назначениях

Исполнителям нужно раздать работы. Каждый берёт ровно одну работу, а стоимость пары задана матрицей.

Исполнитель	Работа 1	Работа 2	Работа 3
A	1	2	9
B	2	5	6
C	9	6	7

Жадный алгоритм берёт пару $A-1$, затем $B-2$ и $C-3$, и выходит $1+5+7=13$.

Раздача $A-2$, $B-1$, $C-3$ стоит $2+2+7=11$ — дешёвая пара для A оказалась ловушкой.

Перед нами двудольный граф, где исполнители стоят против работ, а паросочетание — раздача.

Венгерский алгоритм

Вычитание константы из строки или столбца уменьшает цену каждой раздачи на эту константу. Все полные раздачи теряют одну и ту же сумму, поэтому оптимум не сдвигается.

1. Редукция строк вычитает из каждой строки её минимум.
2. Редукция столбцов вычитает из каждого столбца его минимум.

Редукция строк вычитает 1, 2 и 6, и матрица принимает вид.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 8 \\ 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Раздача из одних нулей стоила бы 0 и была бы минимальной, но нулей пока мало.

Нули венгерского алгоритма

Редукция столбцов вычитает минимумы 0, 0 и 1.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 3 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Нули образуют паросочетание лишь из двух рёбер, скажем $A - 1$ и $C - 2$. Единственный ноль строки B занят.

Покроем все нули двумя линиями — столбцом 1 и строкой C.

> Линии — вершинное покрытие графа нулей, и минимум линий равен наибольшему нулевому паросочетанию. Внутри венгерского алгоритма работает теорема Кёнига.

Ответ венгерского алгоритма

Минимум вне линий — единица в клетке $A-2$. Вычитаем её из непокрытых клеток и прибавляем на пересечении линий.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

Теперь нули допускают полную раздачу $A-2$, $B-1$, $C-3$.

В исходной матрице она стоит $2+2+7=11$ — оптимум найден.

> Итераций не больше n, каждая стоит $O(n^2)$, итого $O(n^3)$ — полином против экспоненциального перебора раздач.

Устойчивые паросочетания

Теперь у участников есть предпочтения. Каждый ранжирует партнёров противоположной стороны.

Определение 8 (Устойчивое паросочетание)

Блокирующая пара — пара вне паросочетания, в которой каждый из двух предпочитает другого своему фактическому партнёру.

Паросочетание **устойчиво**, если блокирующих пар нет.

Алгоритм отложенного принятия ищет устойчивое паросочетание за конечное число предложений.

1. Каждый свободный мужчина делает предложение лучшей из ещё не отвечавших ему женщин.
2. Женщина держит лучшее из полученных предложений, прочие отклоняет.

Процесс конечен, а результат устойчив и не зависит от порядка предложений.

Прогон Гейла и Шепли

Муж	Жёны по убыванию	Жена	Мужья по убыванию
m_1	$w_1 w_2 w_3$	w_1	$m_2 m_1 m_3$
m_2	$w_1 w_3 w_2$	w_2	$m_3 m_1 m_2$
m_3	$w_1 w_2 w_3$	w_3	$m_1 m_2 m_3$

1. Все трое делают предложение w_1, та оставляет m_2.
2. m_1 и m_3 переходят к w_2, та оставляет m_3.
3. m_1 делает предложение w_3 — пары собраны.

Итог $m_2 - w_1$, $m_3 - w_2$, $m_1 - w_3$ устойчив — недовольный мужчина уходит лишь к женщине, для которой он хуже партнёра.

Результат оптимален для предлагающей стороны. m_2 получил лучшее, m_1 — худшее.

Предложений не больше n^2 — по одному на каждую пару.

Паросочетание в коде

Кун — прямой перевод теоремы Берге. DFS ищет увеличивающий путь, итераций не больше V, итого $O(VE)$.

```
fn try_augment(v: usize, adj: &[Vec<usize>],
               mt: &mut [Option<usize>], used: &mut [bool]) -> bool {
    if used[v] { return false; }
    used[v] = true;
    for &to in &adj[v] {
        if mt[to].is_none() || try_augment(mt[to].unwrap(), adj, mt, used) {
            mt[to] = Some(v); // инверсия вдоль найденного пути
            return true;
        }
    }
    false
}
```

Кун на нашем цикле

```
let mut mt = vec![None; right_size];
let mut size = 0;
for v in 0..left_size {
    used.fill(false);
    if try_augment(v, &adj, &mut mt, &mut used) { size += 1; }
}
```

Пример (Трассировка)

Соседи каждой вершины перечислены, $a \to (x, z)$, $b \to (x, y)$, $c \to (y, z)$.

- a занимает свободную вершину x, `mt[x] = a`.
- b находит x занятой вершиной a, рекурсия переводит a на z, затем `mt[x] = b`.
- c занимает свободную вершину y, `mt[y] = c`.

Итог `mt = [b, c, a]` по индексам x, y, z — три ребра, паросочетание совершенно.



Кратчайшие пути

> *Путь в тысячу ли начинается с одного шага.*
>
> ***— Лао-цзы***

Веса и расстояния

Во взвешенном графе расстояние — сумма весов, а не число рёбер.

Пример

Рёбра $A - B$, $B - C$, $C - D$ по 2 и прямое ребро $A - D$ весом 10.

По числу рёбер короче напрямую, по весу путь через B и C стоит 6.

BFS минимизирует число рёбер, а на весах ошибается.

Нужен алгоритм, который перебирает вершины в порядке возрастания стоимости, а не слоёв.

Алгоритм Дейкстры

Алгоритм держит текущую оценку расстояния и снимает вершины в порядке её роста.

1. $\mathrm{dist}(s) = 0$, остальные расстояния равны ∞.
2. Пока есть необработанные вершины, повторяем шаг.
   - берём вершину u с минимальным dist,
   - для каждого соседа v пробуем улучшение, и если $\mathrm{dist}(u) + w(u, v) < \mathrm{dist}(v)$, обновляем $\mathrm{dist}(v)$ и запоминаем u как предыдущего.

Минимум среди необработанных вершин достаёт очередь с приоритетом — min-heap.

Сложность — $O((V + E) \log V)$.

Трассировка Дейкстры

Возьмём граф из примера, где $A - B$, $B - C$ и $C - D$ весят 2, а $A - D - 10$.

Шаг	Извлечена	Улучшение	A	B	C	D
1	A (0)	B: 2, D: 10	0	2	∞	10
2	B (2)	C: $2 + 2 = 4$	0	2	4	10
3	C (4)	D: $4 + 2 = 6 < 10$	0	2	4	6
4	D (6)	—	0	2	4	6

Прямое ребро $A - D$ проиграло. Расстояние до D упало с 10 до 6 на шаге 3, и кратчайший путь до $D -$ это $A - B - C - D$.

Улучшение до D пришло из C, пока D ещё ждала в очереди. К моменту извлечения расстояние вершины уже не меняется.

Порядок извлечения — это и есть порядок расстояний.

Почему Дейкстра корректен?

Когда вершина u извлекается, её расстояние уже окончательное.

Доказательство

Докажем индукцией по порядку извлечения.

Любой другой путь до u выходит из обработанной части через вершину w, ещё лежащую в куче, а там $\mathrm{dist}(w) \geq \mathrm{dist}(u)$. Веса неотрицательны, поэтому такой путь не короче $\mathrm{dist}(u)$.

Пример (Отрицательное ребро ломает порядок)

Рёбра $s - a$ весом 1, $s - b$ весом 2 и $b - a$ весом -2.

Дейкстра извлекает a с расстоянием 1 и считает его окончательным, а путь $s - b - a$ стоит 0.

Где работает Дейкстра?

Кратчайшие пути пересчитывают навигатор, маршрутизатор и карта перевозок. Веса там неотрицательны, это время, деньги или длина кабеля, и Дейкстра даёт точный ответ.

- Навигатор хранит дорожный граф и пересчитывает маршрут при каждом заторе.
- Маршрутизаторы считают пути по протоколу OSPF — это Дейкстра на графе сети.
- Приоритетная очередь — это `BinaryHeap` в Rust, и она даёт $O((V + E) \log V)$.

Итоги графов

Вся лекция держится на двух вопросах. Что можно пройти и что можно соединить.

- Эйлеров цикл — все рёбра по разу, критерий локальный, степени чётны и граф связен.
- Гамильтонов цикл — все вершины по разу, критерия нет, задача NP-полна.
- Двудольность — отсутствие нечётных циклов, проверка раскраской BFS.
- Паросочетание растит инверсия увеличивающего пути, Берге — критерий остановки.
- Холл отвечает за покрытие доли, Кёниг уравнивает паросочетание с покрытием.
- Назначения — венгерский алгоритм и устойчивые браки Гейла—Шепли.
- Кратчайшие пути — обход Дейкстры в порядке расстояний при неотрицательных весах.

Вопросы по графам

Вопросы

1. Почему после разрушения двух мостов кёнигсбергская прогулка стала возможной?
2. Удалите из $K_{3,3}$ ребро. Применима ли к новому графу теорема Дирака и остался ли граф гамильтоновым?
3. Почему дерево всегда двудольно?
4. Проверьте, что $\{x - b, c - z\}$ на нашем цикле максимально, но не наибольшее.
5. Найдите все тесные подмножества в примере с четырьмя исполнителями. Как теснота диктует порядок назначения?
6. Какое условие корректности Дейкстры ломают отрицательные веса?

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять эйлеровы циклы	m09, раздел «Эйлеровы графы»
Разобрать гамильтоновы	m09, раздел «Гамильтоновы графы»
Решать паросочетания	m09, разделы «Двудольные графы» и «Паросочетания и вершинное покрытие»
Считать кратчайшие пути	m09, раздел «Кратчайшие пути»